

Motion player command manual

By Carlos Ishi

Last revision: 2025/10/22

Motion input multi-client TCP server

Port: 8078

複数の動作生成クライアント（発話に伴う動作生成、視線動作生成、ジェスチャ生成、表情生成などのモジュール）から複数種類の command を受け付け、優先度に基づいて各軸をどう動かせばいいのかを統合して、ロボットに統合後の各軸のアクチュエータコマンドを送信する。

共通パラメータの記述：

Description of common parameters:

<level> = {1,2,3}のいずれか。1 は「やや」、3 は「非常に」、に対応した度合が指定される。

<duration> = 動作イベントの長さ（ms 単位）

<priority> = integer number; larger values indicate higher priority

<keeptime> = time in ms to keep the current command, unless another command with equal or higher priority arrives.

複数のコマンドが立て続けで送られた場合、priority の値が高いものが優先される。

笑顔：

Smile (lip corner raising, cheek raising, lower eyelid raising)

/smile start <level> <priority> <keeptime>¥n

/smile end¥n

注意点：このコマンドは/emotion で指定する表情と独立して笑顔を表出します。例えば、Sad の表情でも smile が指定されていれば、笑顔の悲しみ表情となります。

表情：

Facial expression:

/emotion <type> <level> <priority> <keeptime>¥n

<type>

config-motionpattern.txt で定義された表情名

注意点：表情をリセットするには、<type> に “neutral”を指定してください。ただし、smile レベルが 1 以上の状態であれば、笑顔になる。完全に真顔に戻すには、smile もリセットする必要があります。

視線動作：

Gaze:

/look <x> <y> <z> <w_eye> <w_head> <w_body> <priority> <keeptime>¥n

<x> <y> <z>：ロボットの位置を原点とした場合の視線を向ける位置（mm 単位）

<w_eye> <w_head> <w_body>：視線を向ける際の、眼球、頭部、上半身の角度の割合

注意点：w_eye+w_head+w_body = 1.0 とする。上半身が動かないロボット（ニコラなど）では、w_body は無効となる。

視線逸らし：

Gaze aversion:

/lookaway <direction> <priority> <keeptime> <w_head>¥n

<direction>：視線を逸らす方向 {f, u, d, l, r, lu, ru, ld, rd}（前方、上、下、左、右、左上、右上、左下、右下）

<w_head>：視線逸らしにおいて、頭部も動かす割合（0 ~ 1; default = 0.0）

頷きイベント：

Nodding:

/nod <amplitude> <duration> <times> <priority>¥n

<times> 頷きの回数（複数の場合、頷きの大きさが徐々に小さくなる。）

注意点：同じ大きさの頷きを連続で生成したい場合は、単独頷きを複数回指定してください。

お辞儀イベント：

Bowing:

/bow <amplitude> <duration> <priority>¥n

顔上げ：

Face up:

/faceup <amplitude> <duration> <priority> <keeptime>¥n

笑いイベント：

/laugh start <level> <priority> <keeptime>¥n

/laugh end¥n

特定の軸を直接制御：

Low-level control of specific axis/axes:

/movemulti5 <axis> <value> <velocity> <priority> <keeptime>¥n

/movemulti5 <axis1> <value> <velocity> <priority> <keeptime> <axis2> <value> <velocity>

<priority> <keeptime> ... ¥n

<axis> = actuator number (1~35 for Nikola; 0~13 for CommU)

<value> = actuation value (0 ~ 255 for Nikola; degrees*10 for CommU?)

<velocity> = time to achieve the target actuation value (ms) (CommU only?)

使用例：

For gaze motions in both Nikola and CommU

look at 45 degrees right (assumes robot head height = 1m)

/look 1000 -1000 1000 0.5 0.5 0 2 3000¥n

look at front (assumes robot head height = 1m)

/look 1000 0 1000 0.5 0.5 0 2 3000¥n

avert gaze to up-right

/lookaway ru 2 3000¥n

For facial expressions in Nikola:

change facial expression of hot anger with level 2.

/emotion HotAnger 2 3 2000¥n

change facial expression of tired with level 1.

/emotion Tired 1 3 2000¥n

change facial expression back to the neutral face.

/emotion neutral 1 3 2000¥n

For torso and arm motions in CommU:

move torso for 1 second and keep that pose for at most 4 seconds

/movemulti5 0 20 1000 3 4000 1 20 500 3 4000¥n

raise left arm

/movemulti5 2 -60 500 3 4000 3 -10 500 3 4000¥n

move left arm back to the rest position

/movemulti5 2 90 800 3 4000 3 0 500 3 4000¥n

Nikola システムの現在の動作生成クライアント :

- Motion player: speech-driven lip and headpitch motion generation, idle blinking (system1)
- Audiotracker: gaze to speech-active person (system1, priority = 3)
- Main dialogue manager: gaze and facial expression commands (system2, priority = 5)

RoboDJ システムの現在の動作生成クライアント :

- Motion player: speech-driven lip and headpitch motion generation, idle blinking (system1)
- Audiotracker: gaze to speech-active person (system1, priority = 3)
- Main dialogue manager (MongoDB to Aiai controller): gaze and hand gesture commands (system2, priority = 5)